

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет

по лабораторной работе дисциплины
Тестирование программного обеспечения
Лабораторная работа № 4
Вариант: -

Автор:

Тахватулин Михаил Витальевич

Группа:

Р3310

Преподаватель:

Кулинич Ярослав Вадимович

Задание лабораторной работы

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 2700) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495388975&user=-2105801721&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 4100) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495388975&user=-2105801721&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 7100) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495388975&user=-2105801721&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 13;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 900 мс.

Исходный код программы

Исходный код находится на GitHub по ссылке: «https://github.com/takhv/Software_Testing_lab3»

Нагрузочное тестирование

Настройка JMeter

Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

Ramp-up period (seconds):

Loop Count: ☐ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Number of Threads = 13 – количество параллельных пользователей

Loop Count = 10 – повтор сценария отдельным пользователем

HTTP Request

Name:

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: Server Name or IP: Port Number:

HTTP Request

GET Path: Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	495388975	☐	text/plain	☒
user	-2105801721	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Duration Assertion

Name:

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

Duration = 900 ms – максимально допустимое время обработки запроса

Constant Throughput Timer

Name:

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

Calculate Throughput based on:

Target throughput = 40.0 – запросы в минуту на пользователя

Test Plan

config 1

conf 1 Request

Duration Assertion

Constant Throughput Timer

View Results in Table

Graph Results

Aggregate Graph

config 2

conf 2 Request

Duration Assertion

Constant Throughput Timer

View Results in Table

Graph Results

Aggregate Graph

config 3

conf 3 Request

Duration Assertion

Constant Throughput Timer

View Results in Table

Graph Results

Aggregate Graph

Aggregate Report

Graph Results

Response Time Graph

Aggregate Graph

Aggregate Graph

Name: Aggregate Graph

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename C:\Users\assthma\Desktop\itmo\SoftwareTesting\lab4\load-testing\loadtesting.csv

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum
TOTAL	0	0	0	0	0	0	92233720368...	-922337203...

Settings: Graph

Display Graph

Column settings

Columns to display: Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min

Value font: Sans Serif Size: 10 Style: Normal Draw outlines bar? Show number grouping? Value labels ver

Column label selection:

Title

Graph title:

Font: Sans Serif Size: 16 Style: Bold

Graph size

Dynamic graph size Width: Height:

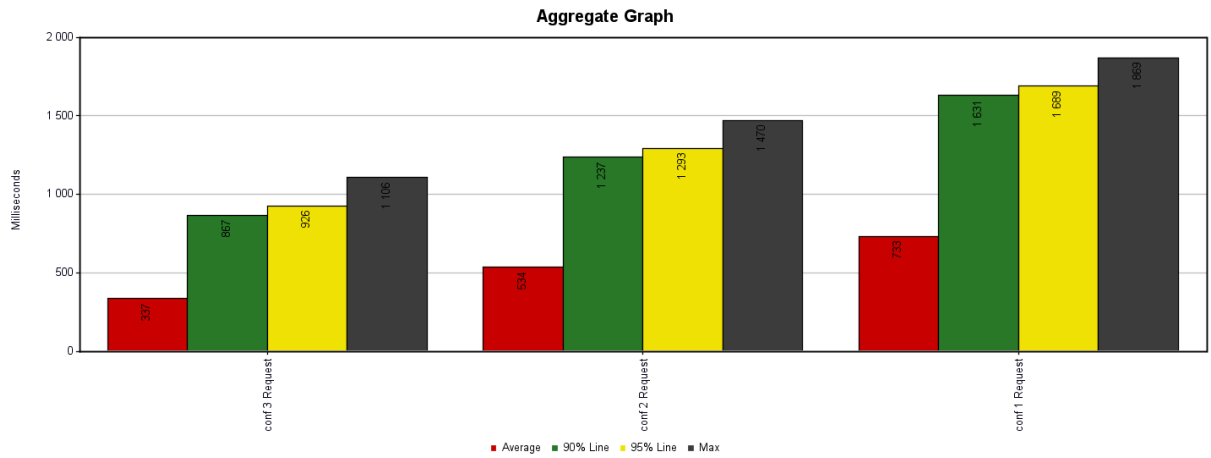
X Axis Y Axis (milli-seconds)

Max length of x-axis label: Scale maximum value:

Legend

Placement: Bottom Font: Sans Serif Size: 10 Style: Normal

Результаты тестирования

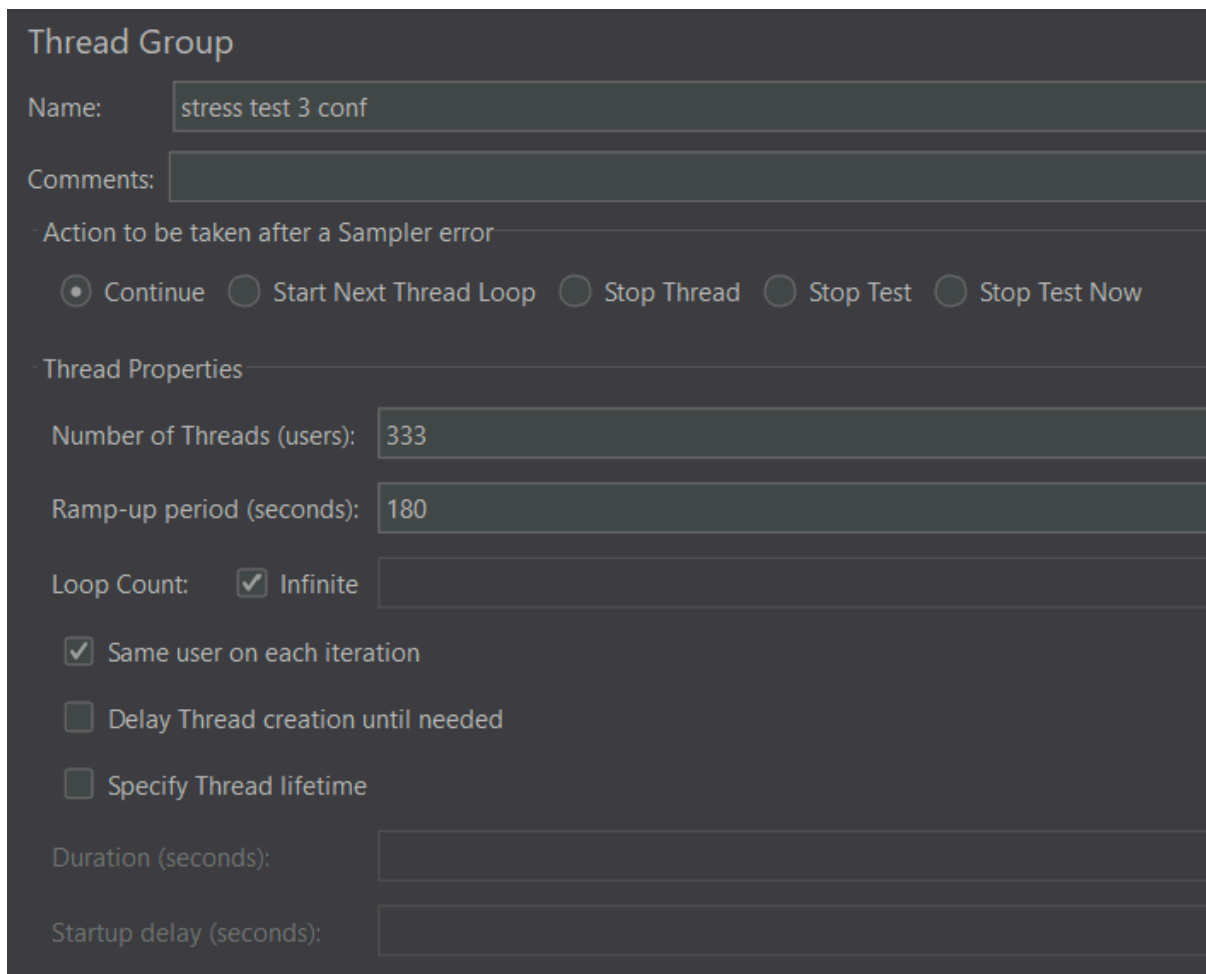


Конфиг	Samples	Avg, ms	Median, ms	90%, ms	95%, ms	99%, ms	Min, ms	Max, ms	Error %
Config 3	260	1485	1538	1800	1848	2165	499	2382	0.96
Config 2	260	1808	1747	2314	2360	2500	878	2560	1.00
Config 1	260	2096	2192	2392	2489	2796	1266	3059	1.00
TOTAL	780	1797	1750	2319	2391	2561	499	3059	0.98

Несмотря на то, что требование по максимальному времени отклика полностью не выполняется, 3 конфигурация получается наиболее подходящей. Стресс-тестирование будет проводиться на этой конфигурации.

Стресс-тестирование

Параметры JMeter



The image shows the configuration window for a Thread Group in Apache JMeter. The window has a dark theme. At the top, the title is "Thread Group". Below it, the "Name" field is set to "stress test 3 conf". The "Comments" field is empty. Under the "Action to be taken after a Sampler error" section, the "Continue" radio button is selected. The "Thread Properties" section contains several options: "Number of Threads (users)" is set to 333, "Ramp-up period (seconds)" is set to 180, "Loop Count" is set to "Infinite" with a checked checkbox, "Same user on each iteration" is checked, "Delay Thread creation until needed" is unchecked, and "Specify Thread lifetime" is unchecked. At the bottom, the "Duration (seconds)" and "Startup delay (seconds)" fields are empty.

Thread Group

Name: stress test 3 conf

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users): 333

Ramp-up period (seconds): 180

Loop Count: ☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Number of Threads = 333 – количество параллельных пользователей

Ramp-up period = 180 – время для запуска всех потоков

Loop Count = Infinite – повтор сценария отдельным пользователем

Для стресс-теста был убран Duration Assertion, чтобы проверить при какой нагрузке время отклика становится больше 900 мс.

HTTP Request

Name:

HTTP Request

Comments:

▲ ▼

...

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

localhost

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

▼

Path:

/

Content type:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type
token	495388975	☐	text/plain
user	-2105801721	☐	text/plain
config	3	☐	text/plain

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

40.0

Calculate Throughput based on:

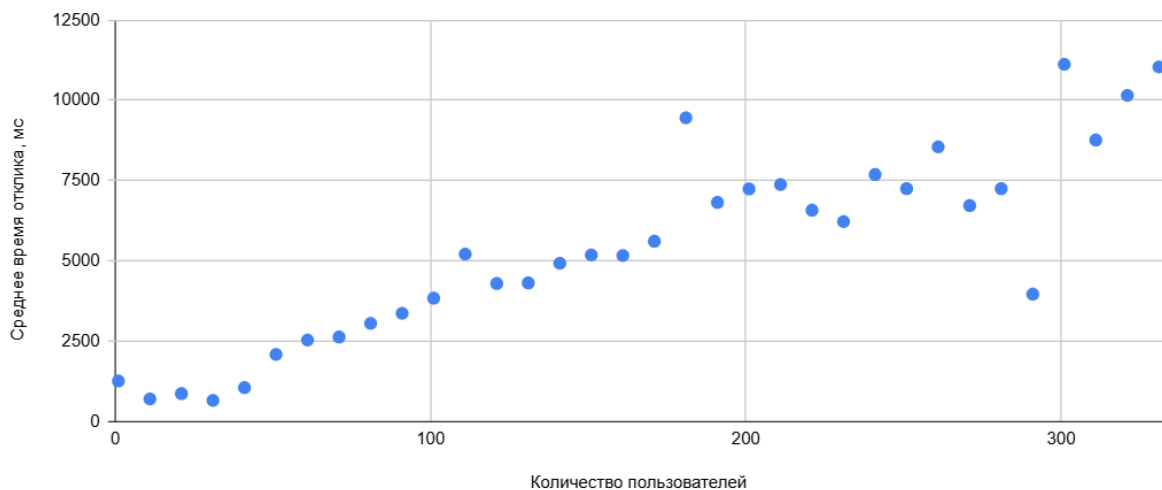
this thread only

Target throughput = 40.0 – запросы в минуту на пользователя

Результаты тестирования

Label	Samples	Average ms	Median, ms	90%, ms	95%, ms	99%, ms	Min, ms	Max, ms	Error %
HTTP Request	18403	9633	7580	18310	20720	25297	2	34545	0.197
TOTAL	18403	9633	7580	18310	20720	25297	2	34545	0.197

Зависимость времени отклика от нагрузки



По графику можно увидеть, что при 50+ пользователях нагрузка увеличивается в примерно 2 раза и время отклика превышает 2000 мс.

Вывод по лабораторной работе

В ходе лабораторной работы были изучены возможности Apache JMeter для проведения нагрузочного и стресс-тестирования.

При нагрузочном тестировании были проверены три конфигурации. Для каждой конфигурации. По результатам тестирования была выбрана подходящая по условиям конфигурация, которая в дальнейшем использовалась для стресс-тестирования.

В ходе стресс-тестирования нагрузка постепенно увеличивалась. По результатам тестирования можно определить, насколько увеличивается время отклика приложения и снижается производительность системы с ростом числа пользователей.